

06. HEMMUNG UND KOLOKALISATIONEN

DAUER : 05:42

LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die komplexen Mechanismen von Hemmung und Kolokalisationen in der Embryonalentwicklung und beleuchtet die Bedeutung der Linksseitigkeit und die entscheidende Rolle des Neuralrohrschlusses. Zu den behandelten Schlüsselkonzepten gehören die Bildung der Augenbläschen, die Interaktion zwischen der Neuralleiste und verschiedenen Organsystemen wie dem hepato-pankreatischen System und dem Herzen sowie wie diese Interaktionen die Entwicklung des Auges beeinflussen. Durch die Integration von Prinzipien der elektromagnetischen Theorie demonstriert das Video den Einfluss dieser Prozesse auf die embryonale Morphologie und die Genomexpression.

HEMMUNG UND KOLOKALISATIONEN IN DER EMBRYONALENTWICKLUNG

Lateralisierte Informationen, sonetisch und hutch, sind essenziell für die Embryonalentwicklung, insbesondere in der Links-Rechts-Dynamik. Eine **linke Lateralität** beginnt sich zu etablieren, aber ein inhibitorisches Phänomen verhindert die Expression von Sonetik und Hutch nach vorne und fördert eine laterale Expression.

Diese Hemmung hängt mit der **Nicht-Schließung des Neuralrohrs** zusammen. Ohne diese Hemmung könnte sich ein Zyklopendauge entwickeln, da die zentrale Hemmung die Bildung von zwei kleinen lateralen Vesikeln ermöglicht. Wenn das Neuralrohr nicht geschlossen ist, erscheint das Auge um den 22. Tag, und der Verschluss des anterioren Neuroporus erfolgt um den 24. oder 25. Tag.

Zu diesem Zeitpunkt entsteht eine **sogenannte „negative“ Information** aus der Neuralleiste, die Kolokalisationen mit Informationen aus dem **hepatopankreatischen System** und dem **Herzen** aufweist. Das Herz empfängt wichtige Informationen von der Neuralleiste, ebenso wie der Rachen. Diese Kolokalisationen äußern sich im Auge, wobei Gene in verschiedenen Räumen kodieren, was Systeme der Kolokalisation genetischer Informationen illustriert.

Ein **Autokörper** repräsentiert eine genomische Funktion und dient als Referenz für den Körper. Dieses elektrische Feld, das aus einer Polarität resultiert, ist fundamental. Nach dem **Maxwell-Gesetz** erzeugt jedes elektrische Feld ein elektromagnetisches Feld. Somit empfängt jedes Individuum eine spezifische Information.

In der Anotocorte empfangen die vorderen Zellen eine Information, die als Sonetik HH bezeichnet wird. Wenn dieses Wachstum verlangsamt wird, tritt eine Beschleunigung auf, die zu einer Expansion des Epithels führt, verbunden mit genetischen Prozessen. Solange das Neuralrohr jedoch nicht geschlossen ist, bleibt ein kleiner Spalt bestehen.

Ohne Hemmung entwickelt sich das Auge in der Mitte, was zur Bildung eines Zyklopenauges führt. Der Verschluss des Neuralrohrs ist entscheidend, damit sich die Neuralleiste lateral ausdrücken kann. Sobald der Verschluss erfolgt ist, beeinflusst die negative Hemmung das Auge, in Verbindung mit **thyreoidalen**, **kardialen** und **hepatopankreatischen** Kolokalisationsphänomenen. Diese großen Organe haben einen direkten Einfluss auf das Auge, das stark mit der **Aderhaut**, einem vaskulären mesenchymalen Gewebe, verbunden ist.

Es ist wichtig zu berücksichtigen, wie das Auge im Raum interagiert. Die starke Beugung des Embryos hängt mit dem Auftreten der **Augenbläschen** zusammen, die sich aufgrund des Wachstums und dieser Beugung bilden. Diese Beugung wird durch die **primitive aortale Gefäßachse** induziert, um die sich das Gefäßsystem windet.